

# INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE  
L'INFORMATIQUE  
 POUR LA SCIENCE !

420-0Q4-SW

Tableurs (Excel, partie 2)

1



# TABLEAU

TECHNIQUES DE  
L'INFORMATIQUE



pour la science !

# CRÉER ET METTRE EN FORME UN TABLEAU

❖ Insertion → Tableau

❖ **Mon tableau comporte des en-têtes**

❖ Nouveau menu → « Création de tableau »

❖ Définir les styles

❖ De couleur

❖ De données

**Données** **Couleur**

The screenshot shows the Microsoft Word ribbon with the 'Création de tableau' (Table Creation) tab selected. The ribbon is divided into several groups:

- Données** (Data): Includes 'Tableau croisé dynamique' (PivotTable), 'Supprimer les doublons' (Remove Duplicates), 'Insérer un segment' (Insert Segment), 'Exporter' (Export), 'Actualiser' (Refresh), 'Propriétés' (Properties), 'Ouvrir dans le navigateur' (Open in Browser), and 'Supprimer la liaison' (Remove Link).
- Options de style de tableau** (Table Style Options): Includes 'Ligne d'en-tête' (Header Row), 'Ligne Total' (Total Row), 'Lignes à bandes' (Banded Rows), 'Première colonne' (First Column), 'Dernière colonne' (Last Column), 'Colonnes à bandes' (Banded Columns), and 'Bouton de filtre' (Filter Button).
- Styles de tableau** (Table Styles): A gallery of various table styles with different colors and formats.

Red arrows point to the 'Données' and 'Couleur' groups, indicating the focus of the tutorial.

# TRIER UN TABLEAU / RECHERCHER

❖ « Bouton de filtre » dans les options de style

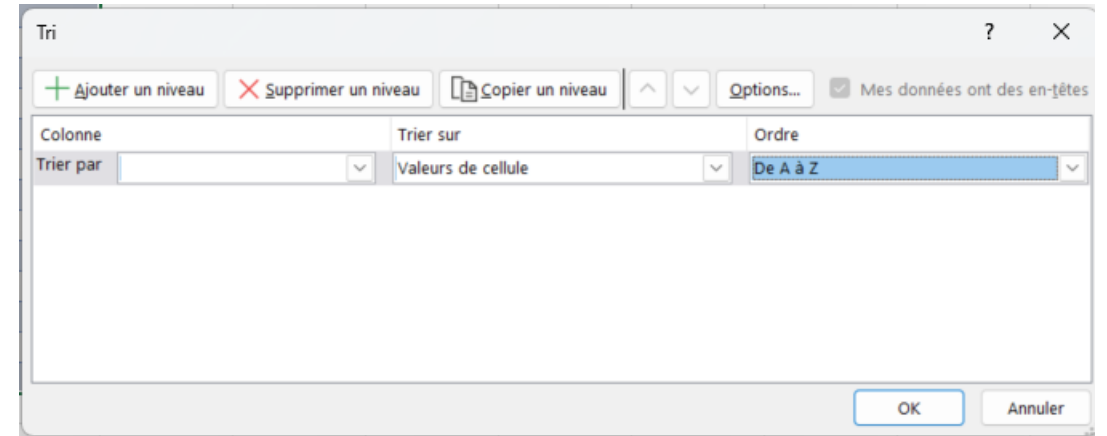
❖ Accueil → Rechercher et sélectionner

❖ Équivalent de « **CTRL + F** » sur le clavier

❖ Accueil → Édition → Trier et filtrer

❖ Tris simples → A à Z ou Z à A

❖ Plusieurs niveaux → tri personnalisé



|    |                         |          |          |            |           |   |   |
|----|-------------------------|----------|----------|------------|-----------|---|---|
| N6 |                         |          |          |            |           |   |   |
|    | A                       | B        | C        | D          | E         | F | G |
| 1  | Jeux                    | Succès   | X        | Points     | Score     |   |   |
| 2  | Elder Scroll Skyrim     | Succes 1 | X        | 20         | 20        |   |   |
| 3  | Elder Scroll Skyrim     | Succes 2 |          | 10         | 0         |   |   |
| 4  | Elder Scroll Skyrim     | Succes 3 |          | 40         | 0         |   |   |
| 5  | Elder Scroll Skyrim     | Succes 4 | X        | 50         | 50        |   |   |
| 6  | Zelda: Tears of Kingdom | Succes 5 | X        | 20         | 20        |   |   |
| 7  | Zelda: Tears of Kingdom | Succes 6 |          | 10         | 0         |   |   |
| 8  | <b>Total</b>            |          | <b>3</b> | <b>150</b> | <b>90</b> |   |   |
| 9  |                         |          | 3        | 150        | 90        |   |   |
| 10 |                         |          |          |            |           |   |   |
| 11 |                         |          |          |            |           |   |   |
| 12 |                         |          |          |            |           |   |   |
| 13 |                         |          |          |            |           |   |   |
| 14 |                         |          |          |            |           |   |   |
| 15 |                         |          |          |            |           |   |   |
| 16 |                         |          |          |            |           |   |   |
| 17 |                         |          |          |            |           |   |   |
| 18 |                         |          |          |            |           |   |   |
| 19 |                         |          |          |            |           |   |   |

# EXERCICE 6.1 : REPRODUIRE

- Ouvrir votre fichier Excel 5.Exercices que vous avez fait précédemment
- Trouver comment copier la feuille 5.9 vers un nouveau fichier Excel que vous appellerez « 6.Exercices » et dont la première feuille sera nommée « 6.1 ».
- Transformer la plage A1:E7 en tableau.
  - Avec la ligne d'en-tête.
- Les calculs de la ligne 8 doivent être transférés sous le format de « ligne de total » du tableau.
- Désactiver l'option « bouton de filtres ».
- Effacer les formats de la ligne 1.
  - Avec le bouton d'effacement.



| Jeux                    | Succès   | X        | Points    | Score    |
|-------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Elder Scroll Skyrim     | Succes 2 |          | 10        | 0        |
| Zelda: Tears of Kingdom | Succes 6 |          | 10        | 0        |
| <b>Total</b>            |          | <b>0</b> | <b>20</b> | <b>0</b> |
|                         |          | 3        | 150       | 90       |

## EXERCICE 6.2 : REPRODUIRE

1. Dupliquer la feuille « 6.1 » et renommez la nouvelle « 6.2 ».
2. Ajouter un premier filtre pour ne voir que les lignes de succès non achevés (colonne X vide).
3. Ajouter un 2<sup>e</sup> niveau de filtre pour ne voir que ceux qui ont 10 points.

|    | A                       | B        | C        | D          | E         | F | G | H |
|----|-------------------------|----------|----------|------------|-----------|---|---|---|
|    | Jeux                    | Succès   | X        | Points     | Score     |   |   |   |
| 2  | Zelda: Tears of Kingdom | Succes 6 |          | 10         | 0         |   |   |   |
| 3  | Zelda: Tears of Kingdom | Succes 5 | X        | 20         | 20        |   |   |   |
| 4  | Elder Scroll Skyrim     | Succes 2 |          | 10         | 0         |   |   |   |
| 5  | Elder Scroll Skyrim     | Succes 1 | X        | 20         | 20        |   |   |   |
| 6  | Elder Scroll Skyrim     | Succes 3 |          | 40         | 0         |   |   |   |
| 7  | Elder Scroll Skyrim     | Succes 4 | X        | 50         | 50        |   |   |   |
| 8  | <b>Total</b>            |          | <b>3</b> | <b>150</b> | <b>90</b> |   |   |   |
| 9  |                         |          | 3        | 150        | 90        |   |   |   |
| 10 |                         |          |          |            |           |   |   |   |
| 11 |                         |          |          |            |           |   |   |   |
| 12 |                         |          |          |            |           |   |   |   |
| 13 |                         |          |          |            |           |   |   |   |
| 14 |                         |          |          |            |           |   |   |   |
| 15 |                         |          |          |            |           |   |   |   |
| 16 |                         |          |          |            |           |   |   |   |
| 17 |                         |          |          |            |           |   |   |   |
| 18 |                         |          |          |            |           |   |   |   |
| 19 |                         |          |          |            |           |   |   |   |

## EXERCICE 6.3 : REPRODUIRE

- Dupliquer la feuille « 6.1 » et renommez la nouvelle « 6.3 ».
- Ajouter un premier niveau de tri sur la colonne A : le tri doit être en ordre alphabétique inversé donc de Z à A.
- Ajouter un 2<sup>e</sup> niveau de tri sur la colonne de points en ordre croissant.
  - Le 2<sup>e</sup> tri ne doit pas effacer le premier.



# GRAPHIQUES

TECHNIQUES DE  
L'INFORMATIQUE





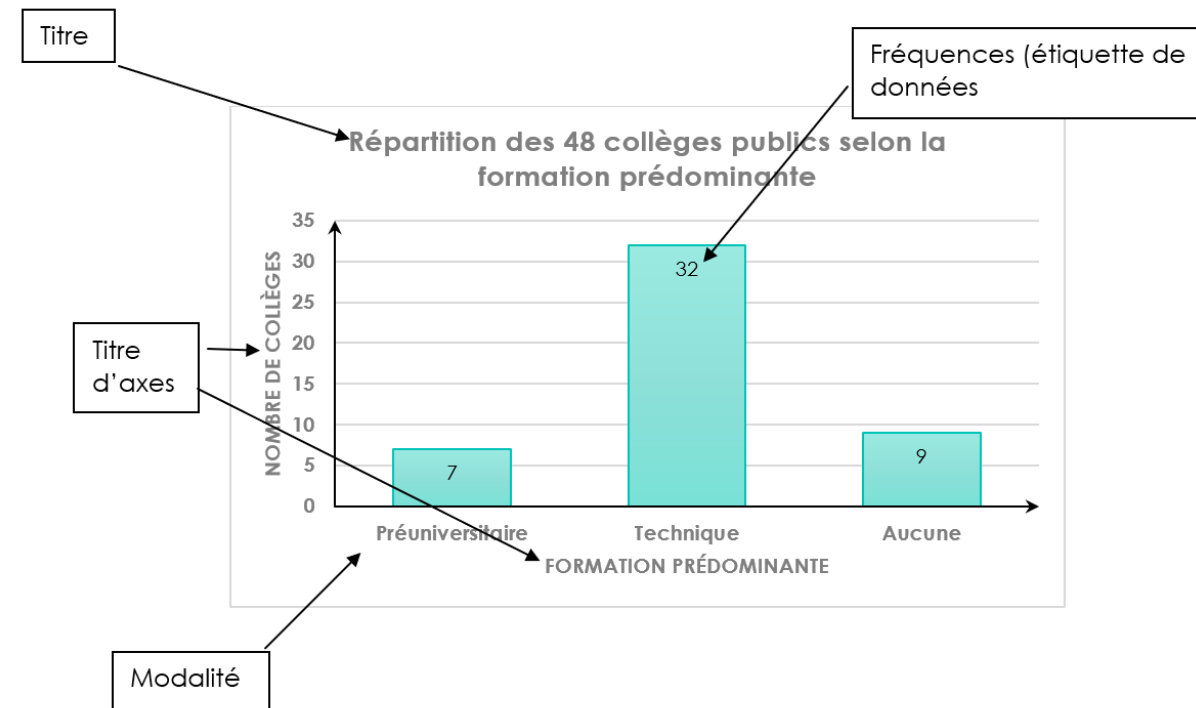
# CONCEVOIR UN GRAPHIQUE

## ❖ Prendre en compte?

- ❖ Objectif du graphique?
- ❖ Résultats désirés → type de graphique le mieux adapté?
- ❖ Identifier les données de la feuille à illustrer
- ❖ Où placer les éléments du graphique?
  - ❖ Par exemple, ce qu'il y aura sur l'axe des X et des Y

## ❖ Éléments du graphique

- ❖ Axe horizontal (des X, des abscisses):
  - ❖ Contient généralement les noms des catégories de données
- ❖ Axe vertical (des Y, des coordonnées):
  - ❖ Contient généralement les valeurs numériques.
- ❖ Point de données:
  - ❖ Chaque valeur d'une cellule affichée dans le graphique est un point de données.
- ❖ Séries de données
  - ❖ Ensemble de valeurs liées logiquement



# TABLEAU CROISÉ DYNAMIQUE

- ❖ Permet de créer des graphiques sur des champs calculé
  - ❖ Regroupé par thèmes et avoir des sommes / moyennes / etc.
- ❖ À partir d'une plage de champs / tableau
- ❖ Gérée via l'assistant → image pour générer avant de compléter →

Tableau croisé dynamique à partir d'une table ou d'une p... ? X

Sélectionner un tableau ou une plage

Tableau/Plage :  ↗

Choisissez l'emplacement où vous voulez placer le tableau croisé dynamique

☐ Nouvelle feuille de calcul

☒ Feuille de calcul existante

Emplacement :  ↗

Indiquez si vous souhaitez analyser plusieurs tables

☐ Ajouter ces données au modèle de données

OK Annuler

Tableau croisé dynamique1

Pour générer un rapport, choisissez des champs dans la liste des champs de tableau croisé dynamique



Champs de tableau croisé... ▼ X

Choisissez les champs à inclure dans le rapport : ⚙ ▼

Rechercher 🔍

☐ Jeux

☐ Succès

☐ X

☐ Points

☐ Score

Plus de tableaux...

---

Faites glisser les champs dans les zones voulues ci-dessous:

| 🔿 Filtres   | 📊 Colonnes  |
|-------------|-------------|
| <div></div> | <div></div> |

| 📋 Lignes    | Σ Valeurs   |
|-------------|-------------|
| <div></div> | <div></div> |

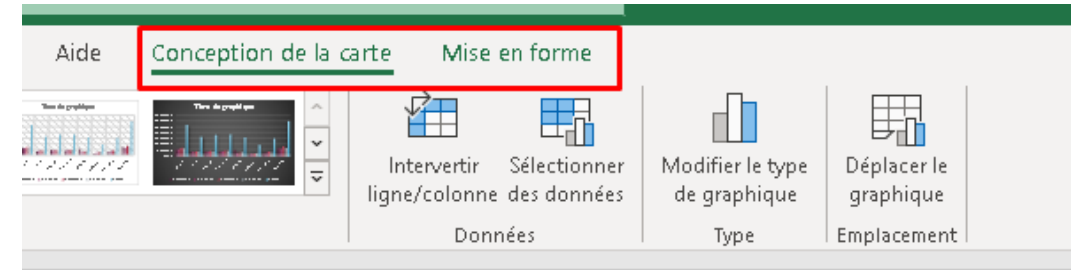
☐ Différer la mise à jour de la disposition Mettre à jour

# CONFIGURATION DU GRAPHIQUE

## ❖ Conception de la carte (ou Création de graphique)

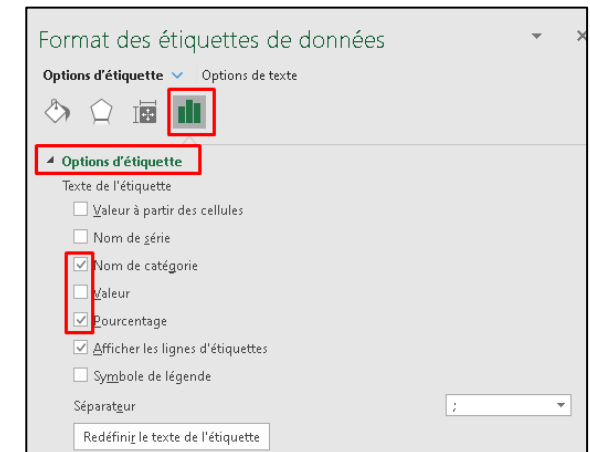
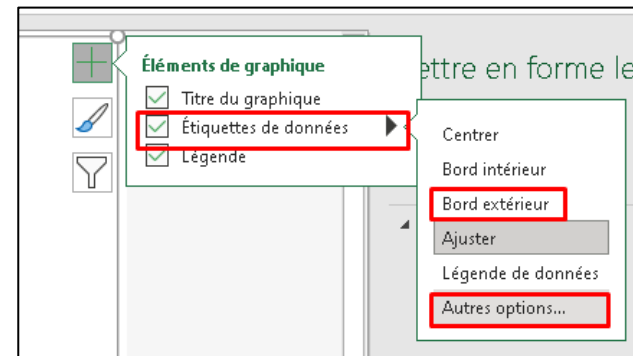
### ❖ Modification rapide

- ❖ Du type de graphique
  - ❖ De l'aspect du graphique
  - ❖ De la mise en forme
- ❖ Intervertir les données entre colonnes/lignes
  - ❖ Sélectionner une autre plage de données

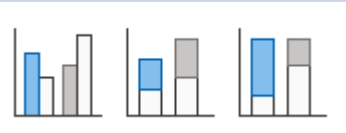
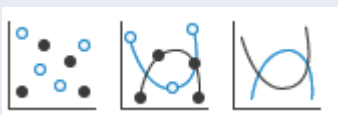


## ❖ Mise en forme

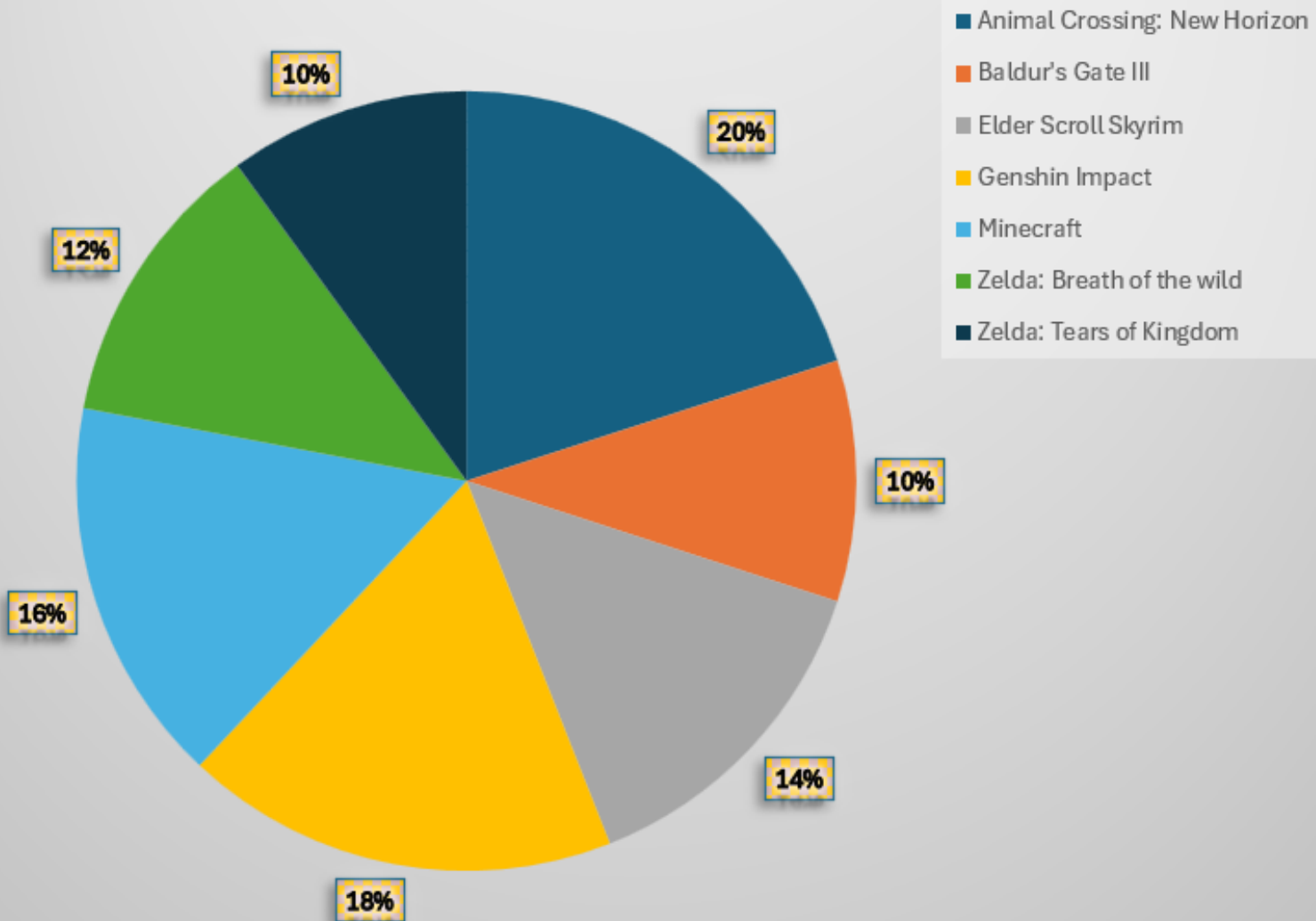
- ❖ Tous les éléments de mise en forme
- ❖ Autre alternative en cliquant sur le graphique



# TYPES DE GRAPHIQUES

| Type            | Description                                                                                                                 | Image                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Histogramme     | Affiche les valeurs de données sous forme de colonnes; la hauteur de la colonne représente sa valeur.                       |    |
| Courbes         | Affiche les données sur des courbes distinctes selon les catégories.                                                        |    |
| Secteurs        | Affiche sous forme de disque découpé en tranches les valeurs comme des pourcentages d'un tout.                              |    |
| Barres          | Histogramme couché à l'horizontale où la longueur de chaque barre représente sa valeur.                                     |    |
| Aires           | Montre comment les quantités évoluent dans le temps par rapport aux quantités totales.                                      |   |
| Nuage de points | Compare les tendances au fil du temps en montrant les marques de données correspondant aux données de la feuille de calcul. |  |

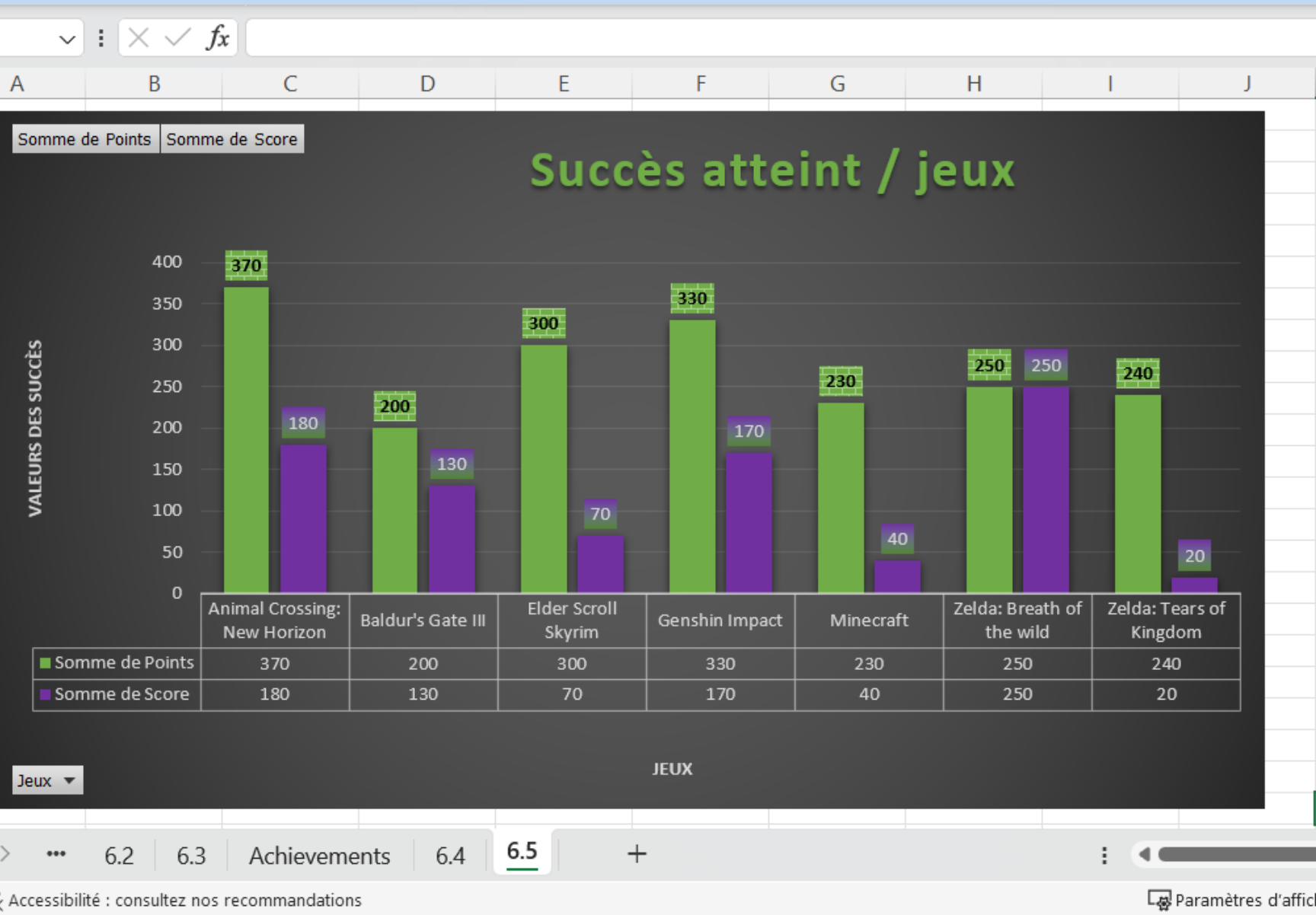
## Point de succès/jeux



## EXERCICE 6.4 : REPRODUIRE

1. Récupérer le fichier Achievements.txt sur github.
2. Trouver comment les données du fichier txt dans une nouvelle feuille « 6.4 »
3. Généré un graphique de secteur basé sur le nombre de points par Jeux.
  1. Indice : Créez un nouveau tableau comprenant les informations voulues condensées.
  2. Indice 2 : Triez votre tableau en ordre alphabétique pour que la légende soit en ordre.
4. Modifier le visuel du graphique pour vous rapprocher le plus près possible du résultat.



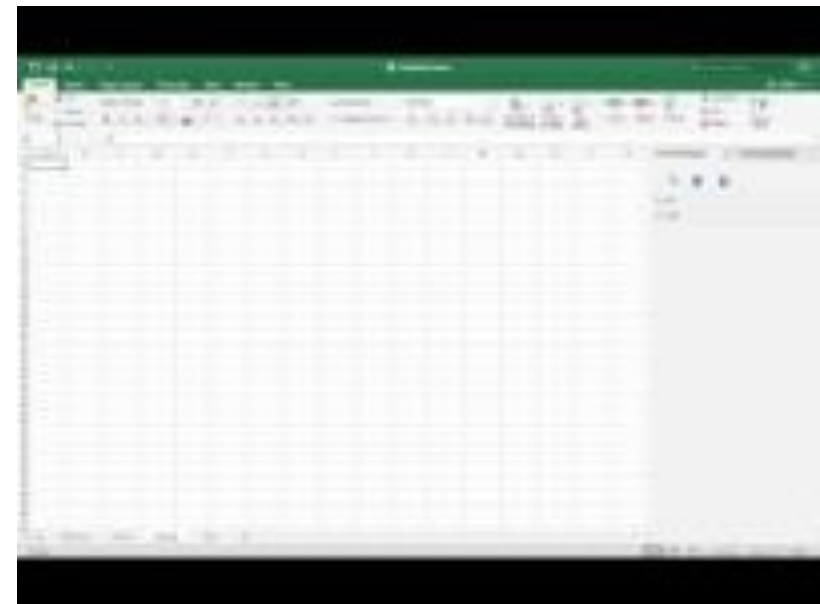


## EXERCICE 6.5 : REPRODUIRE

1. À partir des données du fichier texte, générez un graphique de type histogramme.
2. Modifiez le visuel du graphique pour vous rapprocher le plus près possible du résultat.



# VERSION VIDÉO



[Lien vers la playlist](#)

Présenté par James Hoffman

TECHNIQUES DE  
L'INFORMATIQUE



POUR LA SCIENCE !

# EXCEL TOUJOURS PLUS

- ❖ Évolue avec les versions et les années...
- ❖ Google 😊
- ❖ Copilot, ChatGPT, autre!
- ❖ Power BI très populaire et semblable aux fonctionnalités d'Excel



# MACROS

TECHNIQUES DE  
L'INFORMATIQUE



pour la science !

# C'EST QUOI UNE MACRO?

Une **macro** est une suite d'instructions qui permet **d'automatiser des tâches répétitives** dans Excel.

Au lieu de refaire les mêmes actions manuellement (comme copier des données, créer des onglets ou formater un tableau), on peut écrire ou enregistrer une macro qui le fera automatiquement.

## **Exemples d'automatisation possibles :**

- Créer une feuille pour chaque employé à partir d'une liste.
- Mettre en forme automatiquement un rapport.
- Supprimer toutes les lignes vides d'un tableau.
- Générer tous les nombres binaires de 00000 à 11111.
- Etc.

# MACRO AVEC CODE VBA

## a) Écrire ou modifier une macro (code VBA)

- Ouvrir l'éditeur VBA :
  - Alt + F11
  - ou via **Onglet Développeur** → **Visual Basic**
- Dans le menu : **Insertion** → **Module**
- Écrire (ou coller) du code VBA dans le module.
- Fermer l'éditeur et exécuter la macro :
  - Onglet **Développeur** → **Macros** → **Exécuter**

## Activer l'onglet Développeur

*(à faire une seule fois)*

- Ouvrir Excel.
- Cliquer sur **Fichier** → **Options**.
- Dans le menu à gauche, choisir **Personnaliser le ruban**.
- Dans la colonne de droite, **cocher la case "Développeur"**.
- Cliquer sur **OK**.

Il y aura maintenant un nouvel onglet "**Développeur**" en haut du ruban.

Le but du cours n'étant pas d'apprendre un nouveau langage informatique, nous utiliserons un outil d'IA générative pour obtenir le code qui convient. On doit se pratiquer à bien demander et à tester



# EXEMPLE

Faire la copie des onglets « grille » et « liste » dans un nouveau classeur Excel.

On doit recopier une grille de correction en 18 exemplaires pour les 18 étudiants de la classe.

Comment s'y prendre?

Demandons à ChatGPT. Il est très important d'être clair et précis dans la demande. Pour éviter de corriger le code par la suite, donnez le nom de vos onglets et de vos cellules à sélectionner.

|    | A             | B                                              | C      | D                                                                                                     |
|----|---------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | nom:          |                                                |        |                                                                                                       |
| 2  |               |                                                |        |                                                                                                       |
| 3  | Laboratoire 1 |                                                |        |                                                                                                       |
| 4  | #             | Tâche à réaliser                               | points | Critères d'évaluation                                                                                 |
| 5  | 1             | Créer une arborescence de dossiers et fichiers | /3     | 3 pts : Arborescence complète, noms exacts, bons emplacements.                                        |
| 6  |               |                                                |        | 2 pts : Erreur mineure (nom de fichier/dossier mal orthographié ou emplacement légèrement incorrect). |
| 7  |               |                                                |        | 1 pt : Plusieurs erreurs mais structure globale identifiable.                                         |
| 8  |               |                                                |        | 0 pt : Structure incorrecte ou incomplète.                                                            |
| 9  | 2             | Trouver le chemin d'accès d'un fichier ouvert  | /2     | 2 pts : Trouvé sans aide et correctement noté dans le fichier .txt                                    |
| 10 |               |                                                |        | 1 pt : Trouvé avec aide, hésitation ou partiellement correct.                                         |
| 11 |               |                                                |        | 0 pt : Non trouvé.                                                                                    |
| 12 | 3             | Créer un nouveau projet C++                    | /4     | 4 pts : Projet compilé et exécuté sans erreur, sauvegardé au bon endroit.                             |
| 13 |               |                                                |        | 2 pts : Projet compilé et exécuté, emplacement incorrect ou mineure erreur de nom.                    |
| 14 |               |                                                |        | 0-1 pt : Projet non fonctionnel ou étape incomplète.                                                  |
| 15 | 4             | Télécharger et décompresser                    | /2     | 2 pts : Téléchargement et extraction faits sans erreur.                                               |
| 16 |               |                                                |        | 1 pt : Téléchargement réussi mais décompression incorrecte.                                           |
| 17 |               |                                                |        | 0 pt : Échec ou mauvaise manipulation.                                                                |
| 18 | 5             | Déposer un projet C++ complet                  | /2     | 2 pts : Projet complet, bon format, bon emplacement.                                                  |
| 19 |               |                                                |        | 0 pt : Projet incomplet ou erreur de format.                                                          |

# MACRO ENREGISTRÉE

## b) Enregistrer une macro

- Ouvrir Excel.
- Aller dans **Onglet Développeur** (ou l'activer via Fichier > Options > Personnaliser le ruban > cocher "Développeur").
- Cliquer sur **Enregistrer une macro**.
- Donner un **nom** à la macro (pas d'espace, ex. : mise\_en\_forme).
- Faire les actions à automatiser (sélection, mise en forme, etc.).
- Cliquer sur **Arrêter l'enregistrement**.

Résultat : Excel a enregistré le comportement et créé du **code VBA** en arrière-plan.

Attention: les macros sont enregistrées avec des cellules absolues et non dynamiques

# EXEMPLE

En premier lieu, faire 2 copies de l'onglet tableau2 dans le même classeur excel

Avec l'une des copies:

Enregistrer une macro qui met en forme un tableau de données avec les particularités suivantes:

- Tableau « vert clair, style de tableau clair 21 »
- Somme des colonnes à fin.
- Toutes les cases en police calibri taille 12
- Les nombres centrés, le texte aligné à gauche

Avec l'autre copie, testez le résultat en activant la macro.

- S'il y a un bogue ou un problème, trouvez comment le régler

Aller plus loin:

- Trouvez aussi comment faire en sorte que la sélection du tableau s'ajuste à des tableaux de plus grande taille (plus de lignes)

# EXERCICE 1

À l'aide d'une macro, trouver comment afficher les nombres binaires comme ceci:

|    | A        |  |
|----|----------|--|
| 1  | 00000001 |  |
| 2  | 00000010 |  |
| 3  | 00000011 |  |
| 4  | 00000100 |  |
| 5  | 00000101 |  |
| 6  | 00000110 |  |
| 7  | 00000111 |  |
| 8  | 00001000 |  |
| 9  | 00001001 |  |
| 10 | 00001010 |  |
| 11 | 00001011 |  |
| 12 | 00001100 |  |

|     |          |  |
|-----|----------|--|
| 248 | 11111000 |  |
| 249 | 11111001 |  |
| 250 | 11111010 |  |
| 251 | 11111011 |  |
| 252 | 11111100 |  |
| 253 | 11111101 |  |
| 254 | 11111110 |  |
| 255 | 11111111 |  |
| 256 |          |  |

# EXERCICE 2

Faire une macro qui reproduit un calendrier  
Ajoutez-y des détails de votre choix!

Autre exercice:

Pensez à une idée de traitement à automatiser avec Excel! Amusez-vous à demander à une IA et à corriger le tir s'il y a lieu.

|   | A       | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H |
|---|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 1 | octobre |     |     |     |     |     |     |   |
| 2 | Lun     | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |   |
| 3 |         |     | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |   |
| 4 | 6       | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |   |
| 5 | 13      | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  |   |
| 6 | 20      | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  |   |
| 7 | 27      | 28  | 29  | 30  | 31  |     |     |   |
| 8 |         |     |     |     |     |     |     |   |
| 9 |         |     |     |     |     |     |     |   |



# FORMATIF EXCEL

Disponible sur github ...

Temps de travail...

Fin de la matière à l'examen sur les outils de bureautique

**TECHNIQUES DE  
L'INFORMATIQUE**

